

习题一

2020 年 09 月 15 日

1. 将下列布尔表达式简化到最少字母数:

$$a) \quad xyz + x'y + xyz' = xy(z+z') + x'y = xy + x'y = y$$

$$b) \quad (a+b+c')(a'b'+c) = aa'b' + ac + ba'b' + bc + c'a'b' + c'c = ac + bc + a'b'c'$$

$$c) \quad a'bc + abc' + abc + a'bc' = (a'+a)bc + (a+a')bc' = bc + bc' = b$$

$$d) \quad (BC' + A'D)(AB' + CD') = BC'AB' + BC'CD' + A'DAB' + A'DCD' = 0$$

2. 求下列函数的反函数:

$$a) \quad (a+c)(a+b')(a'+b+c')$$

$$b) \quad z + z'(v'w + xy)$$

$$a) \quad ((a+c)(a+b')(a'+b+c'))' = (a+c)' + (a+b')' + (a'+b+c')' \\ = a'c' + a'b + ab'c$$

$$b) \quad (z + z'(v'w + xy))' = z'(z'(v'w + xy))' = z'(z + (v'w + xy)') = z'(v'w + xy)' \\ = z'((v'w)'(xy)') = z'(v+w')(x'+y')$$

3. 用最小项之和与最大项之积表示下面的函数:

$$F(A,B,C,D) = B'D + A'D + BD$$

最小项之和表示:

$$F = B'D(C'+C) + A'D(B'+B) + BD(C'+C) \\ = B'C'D + B'CD + A'B'D + A'BD + BC'D + BCD \\ = (A'+A)(B'C'D + B'CD) + (C'+C)(A'B'D + A'BD) + (A'+A)(BC'D + BCD) \\ = A'B'C'D + A'B'CD + AB'C'D + AB'CD + A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + \\ A'BC'D + A'BCD + ABC'D + ABCD \\ = A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'C'D + AB'CD + ABC'D + ABCD$$

$$F(A,B,C,D) = \sum(1,3,5,7,9,11,13,15)$$

最大项之积表示:

$$F(A,B,C,D) = \prod(0,2,4,6,8,10,12,14)$$

4. 将下列表达式转化成积之和式与和之积式：

a) $(u + xw)(x + u'v)$

b) $x' + x(x + y')(y + z')$

积之和：

a) $(u + xw)(x + u'v) = xu + xw + xwu'v = xu + xw$

b) $x' + x(x + y')(y + z') = x' + x(y + z') = x' + xy + xz' = x' + y + z'$

和之积：

a) $(u + xw)(x + u'v) = (x + u)(u + w)(x + u')(x + v) = x(u + w)$

b) $x' + x(x + y')(y + z') = x' + (x + y')(y + z') = x' + y + z'$

5. 给定布尔函数： $F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y + wxy$

a) 求函数 F 的真值表；

b) 画出原始布尔表达式的逻辑电路图；

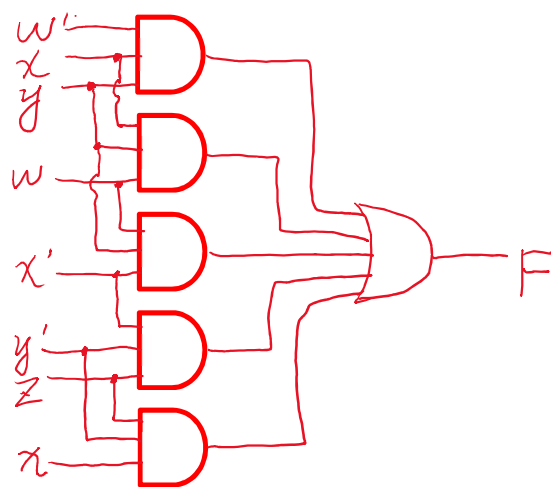
c) 将表达式化简到最少的字母数；

d) 画出化简后表达式对应的逻辑电路图。

a) 真值表

$wxyz$	F	$wxyz$	F
0000	0	1000	0
0001	1	1001	1
0010	0	1010	1
0011	0	1011	1
0100	0	1100	0
0101	1	1101	1
0110	1	1110	1
0111	1	1111	1

b) 逻辑电路图



c) 化简到最少的字母数

$$F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y + wxy = y'z + xy + wy$$

d) 化简后表达式对应的电路图

